(XLTE cities) தாமாகவே அடையாளம் காணும். 2014–ல் இருந்து செயல்படும் XLTE தொழில்நுட்பசேவை, LTE–ஐ விட வேகமானத் தரவை உடையதாகக் கருதப்படுகிறது..

VoLTE (Voice over Long Term Evaluation) (ஒலியைக்கடந்த நீண்ட கால மதிப்பீடு)

4G இணைப்பில் உள்ள VoLTE (Voice over LTE) சேவையானது, ஒரு குரல் அழைப்பை உருவாக்கும் / ஏற்கும் போதும் பயனரின் இணையப் போக்குவரத்தைக் கையாளும். VoLTE என்பது குரல் தொழில்நுட்பம் ஆகும். இது 3G குரல் பட்டைக்கு பதிலாக LTE(நீண்டகால மதிப்பீடு) தரவு இணைப்பில் வேலை செய்கிறது. இது மிகவும் தெளிவான, துல்லியமானக் குரல் தரத்தைக் கொண்டிருக்கும். அழைப்பை உருவாக்கும் / ஏற்கும் செயலைச் செய்யும் பயனர் இருவரும் VoLTE தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்தப்பட்டப் பகுதிகளில் இருந்து திறன் பேசியை பயன்படுத்துபவர்களாகவும் மற்றும் இயக்குபவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். இது காணொளி அழைப்புகளை அனுப்பவும், ஏற்கவும் செய்யும்.

4.6.6 5G

தற்போது 5G தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சேவை கிடைக்கும்போது நுகர்வோருக்கு மிக அதிக தரவு வேகத்தை வழங்கும். இதன் அலைவரிசையைத் திறம்பட பயன்படுத்த முடியும். 5வது தலைமுறை வலையமைப்பானது 5G–ன் NR (New Radio – புதிய வானொலி) என்றழைக்கப்படுகிறது. இது LTE உடன், நுண்ணலை அதிர்வெண்களை செயல்படுத்தும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரைப் பயன்படுத்தப்படாத 26GHz முதல் 36 GHz வரையுள்ள, மிகவும் பரந்த அலைவரிசையுடைய பட்டை அகலங்கள் திறம்பட பயன்படுத்த முடியும். மற்றும் தகவமைப்பு ஏந்தேணி தொழில்நுட்பத்துடன், மிகவும் குறுகிய வானொலி கற்றைகளைக் (40 MHz வரை ஊர்தி அலையாக செயல்படுவன) குவிக்கும் RF கதிர்களை மையமாகக் கொண்டு, அலைபேசி இருப்பிடத் திசையை நோக்கித் தரவை அனுமதிக்கும். தொடக்கத்தில் 5G ஆனது ஒரே நேரத்தில் 4G உடன் இணைந்து செயல்படும். இதன் காரணமாக ஒரு அலைபேசி 4G மற்றும் 5G ஆகியவற்றிற்கான இணை இணைப்பாக ஒரு பொது நுழைவு (Access) வலையமைப்பைப் பராமரிக்கும். இது EN–DC (Euturn/New Radio Dual Connectivity) வலையமைப்பு அணுகல் என அழைக்கப்படும். 5G வானொலி 1 Gbps மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தரவு வேகத்தை அனுமதிக்கும்.

4.6.7 6G

வரும் காலங்களில் 6G ஆனது 5G–உடன் ஒருங்கிணைந்த செயற்கைக் கோள் வலையமைப்பை உலகம் முழுமைக்கும் பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில் ஒருங்கிணைக்கும். இதன்மூலம் அதி விரைவு இணைய அணுகல் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதால், செயல்திறன் மிக்க வீடுகளையும் / நகரங்களையும் உருவாக்க முடியும் என நம்பப்படுகிறது.

4.6.8 7G

7G தொழில்நுட்பச்சேவை விண்வெளி முழுமைக்கும் பரவித் திரிந்து, உலகம் முழுமையும் கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்த வழிவகைச் செய்யும்.

4.7 அலைபேசியின் பிற சிறப்பு தொழில்நுட்பங்கள்

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், மேலும் பல அலைபேசித் தொழில்நுட்பங்கள் உருவாகியுள்ளன. இதன்மூலம் அலைபேசி, அலைபேசி செயல்பாடுகள் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 117 1/17/2020 3:16:22 PM